

神経筋疾患による呼吸困難をどう見抜くか ― 座位臥位のFVC25%低下・単呼吸カウント25・SNIPで評価する (AANEM総説・MuscleNerve2024)

出典 Mamarabadi M, Mauney S, Li Y, Aboussouan LS. Muscle Nerve. 2024;70(5):916-928. DOI: 10.1002/mus.28243

原著 doi.org/10.1002/mus.28243 (本文PDFは別途)

原題 Evaluation and management of dyspnea as the dominant presenting feature in neuromuscular disorders



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「原因のはっきりしない呼吸困難」を見たら神経筋疾患を鑑別に入れる。**この総説の核心はここにある。心・肺の評価で説明がつかない呼吸困難、体位で変わる呼吸困難(起坐呼吸・側臥位呼吸)、夜間低換気の症状(早朝頭痛・日中の眠気・中途覚醒)が揃えば、次は神経学的評価である
- **神経筋疾患の呼吸不全では低酸素が最後に来る。SpO2は安心材料にならない。**この病態でのPaCO2は**双曲線的に動く** — ベースラインの分時換気量が低い患者では、わずかな換気低下でもPaCO2が不釣り合いに跳ね上がる。「まだ酸素化は保たれている」は根拠にならない
- **ベッドサイドで今日からできる3つ:**①**頸部屈曲筋力**(FVCとよく相関する)、②**単呼吸カウント**(最大吸気から1回の呼気で2回/秒のペースで数える。**25未満で異常**)、③**臥位での奇異呼吸**(吸気時に腹部が陥凹)。機器がなくても呼吸筋力低下を疑える
- **PFTは座位と臥位の両方で測る。**座位から臥位でFVCが**25%超低下**すれば横隔膜筋力低下に**特異度90%・感度79%**。19%超の低下は片側横隔膜障害を示唆し、両側障害では40~50%の低下が予想される
- **球麻痺があってMIPが測れないときはSNIP。**マウスシールが保てない患者でも鼻腔スニフ圧なら測れる。ただし**横隔膜が高度に萎縮した患者ではSNIPが筋力を過小評価**しうる(急速な筋活性化を要するため、持続的収縮を測るMIPの方が高く出る)
- **横隔膜エコーを標準装備にする。**横隔膜性呼吸筋力低下の検出に**感度93%・特異度100%**と報告され、透視や横隔膜EMG/NCSより優れうる。正常横隔膜は最大収縮で**20%以上肥厚**する。ただし努力不足や肥満でも肥厚率は低下する
- **TcCO2(経皮CO2)の導入を検討する価値がある。**ALSではNIV導入後の改善マーカーとして、また呼吸破綻リスクの同定に使える
- **吸気筋トレーニング(IMT)には禁忌がある:****高CO2血症、FVC 25%未満、急速進行。**リハビリ処方時に必ず確認する
- 対をなす治療編は 神経筋疾患の呼吸管理 — 6か月ごとのPFT、FVC80%+症状でNIV開始、17推奨すべてが確実性「非常に低い」(CHESTガイドライン・CHEST2023)。**本総説とCHESTガイドラインではMIPの閾値が食い違う(本総説はNIV開始でMIP 60、専門家パネル基準としてMIP/SNIP 40を併記)ので、院内基準を作るならどちらを採るか明示する**



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 神経筋疾患 (NMD) では呼吸筋の障害により呼吸不全が生じ、これがしばしば死因になる。NIVは呼吸困難と夜間症状を和らげ、QOLを改善し、生存を延ばす。呼吸機能の評価にはFVC、MIP/MEP、SNIP、咳のピークフローが使われる。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: **呼吸困難が唯一または主たる訴えとしてNMD患者が受診したとき、それを心原性・肺原性からどう見分けるか**についての実務的な道筋は、まとまった形で示されていなかった。呼吸筋トレーニング (RMT) の効果と適応も、研究数と症例数が少なすぎてガイドライン化できない状態にあった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 呼吸困難を主訴とするNMD患者に対し、**病歴 (14項目のチェックリスト) → 身体所見 → 検査 (PFT・CPF・SNIP・透視・EMG/NCS・横隔膜エコー・血液ガス・TcCO₂・PSG・胸部画像) → 治療**という一連の道筋を、**神経筋専門医と呼吸器専門医の共著**でまとめた。加えて、呼吸困難が初発症状となる疾患を**運動ニューロン / 末梢神経 / 神経筋接合部 / 筋の4層で網羅した鑑別表 (Table 1・2)** を提示した点が実務的価値である。**なお、MGでは14%、ALSでは3%で呼吸困難が初発症状である**という頻度も示している。



全体要約

要旨

ひとことで 呼吸困難を主訴とする患者で神経筋疾患を見逃さないための総説。**体位による変化 (起坐呼吸・側臥位呼吸)、呼吸以外の筋力低下、夜間低換気の症状**の3つが揃えば神経筋疾患を疑い、座位・臥位のスピロメトリと呼吸筋圧、咳のピークフロー、横隔膜画像で裏を取る。

- **病態**: NMDの呼吸困難は多因子だが、通常は**呼吸筋障害、脊柱側弯などの骨格変化、一部の疾患では心筋症**による。**睡眠関連呼吸障害が日中の呼吸困難に先行する**
- **生理**: 低肺容量 → 肺底部の**無気肺** → **シャント** → 呼吸筋疲労と高CO₂血症。横隔膜筋力低下では吸気時に腹部が陥凹する**奇異呼吸**。SMAでは肋間筋の脱力により吸気時に胸壁が内側へ動く

- **病歴**: 安静時か労作時か、体位で変わるか。**起坐呼吸＝横隔膜筋力低下、側臥位呼吸(trepopnea)＝非対称な横隔膜障害**。C4-C7脊髄病変の四肢麻痺では逆に**座位で悪化するplatypnea-orthodeoxia**が起こりうる。**上肢を挙げる動作での呼吸困難**は、呼吸補助筋が四肢運動に動員されることを示唆
- **身体所見**: 後胸部の打診による横隔膜可動域、**臥位での吸気時腹部奇異運動**、側頭部の萎縮、呼吸補助筋の使用、構音障害、会話時呼吸困難、易疲労性眼瞼下垂、舌の萎縮・線維束攣縮、**頸部屈曲・伸展筋力**(頸部屈曲筋力低下はFVC低下と相関)、**単呼吸カウント25未満で異常**
- **PFT**: 拘束性パターン。**座位→臥位でFVCが25%超低下 → 横隔膜筋力低下に特異度90%・感度79%。**19%超で片側性を示唆、両側性では40～50%低下。**MIP 60 cmH2O未満は夜間低酸素の予測に感度86%。MEP 60 cmH2O未満は無効な咳を示唆。**MIP/MEP単独は筋力低下を過剰診断しうる
- **咳のピークフロー(CPF)**: **270 L/min未満で無効な咳、160 L/min未満で気道クリアランスが破綻。**ALSで咳のスパイク(cough spike)を作れない患者は死亡リスクが高い
- **SNIP**: 球麻痺でMIPが測れないときの代替。FVCと相関し、夜間脱飽和と呼吸不全を予測、ALSのモニタリングに有用。**高度な横隔膜萎縮では筋力を過小評価しうる**
- **横隔膜画像**: 透視スニフ試験は**片側性に有用だが、両側麻痺では偽陰性**(呼吸補助筋による肋骨の挙上が横隔膜の下方移動に見える)。両側性の確定には経横隔膜圧測定(胃内・食道内バルーン)を推奨。**エコーは感度93%・特異度100%、正常は最大収縮で20%以上肥厚**
- **その他の検査**: 横隔神経NCS(重症患者では線・浮腫・肥満で困難)、横隔膜EMG(**気胸リスク0.15%、前鋸筋など隣接筋のEMGより低い**)、血液ガス、**TcCO2**、PSG(他に説明がつかない睡眠関連症状があるとき)、胸部画像
- **治療**: ①**原疾患の治療**(MGのピリドスチグミン・血漿交換、SMAの遺伝子補充・リスジプラム、ポンペ病の酵素補充、DMDのアタルレン)、②**NIV**(Medicare/Medicaid基準: PaCO2 45 mmHg以上/夜間SpO2 88%以下が5分以上/MIP 60未満またはFVC 50%未満。**専門家パネル基準: FVC 80%未満+症状、FVC 50%未満、SNIP/MIP 40未満、高CO2血症**)、③**呼吸筋トレーニング**(ガイドライン化不能。高CO2血症・FVC 25%未満・急速進行では回避)、④**気道管理**(抗コリン薬、粘稠なら去痰薬、唾液腺ボツリヌス毒素、MI-E・オシレーションベスト)
- **その他の吸気補助**: 非進行性NMDで適切に選択された患者には、**横隔膜縫縮術、横隔膜ペーシング、横隔神経再建**という選択肢がある

詳細

1. まず前提 — 呼吸の生理と、神経筋疾患で何が壊れるか(初めての人も)🍀

要旨

5分で背景を掴む **呼吸は末梢と中枢の複雑な相互作用で成り立つ**。延髄が中枢性・末梢性受容器の入力を統合して周期的な呼吸リズムを作る。そこから下行運動路 → 運動ニューロン → 末梢神経 → 神経筋接合部 → 筋、という一本の経路をたどって呼吸が実行される。**神経筋疾患(NMD)はこの経路のどこかを壊す疾患群**である。

吸気は主に横隔膜が駆動し、呼吸努力が増すと呼吸補助筋が加わる。**座位では横隔膜と肋間筋が仕事の大半を担うが、臥位になると横隔膜の負担が大きくなる** — これが「臥位で悪化する(起坐呼吸)」の生理学的基盤である。

安静呼吸は胸郭の弾性収縮による受動的過程だが、努力呼気では内肋間筋、腹直筋、腹横筋、外腹斜筋・内腹斜筋が力を加える。**つまり咳は呼気筋の仕事**であり、吸気筋とは別に評価しなければならない。加えて喉頭・咽頭の上気道拡張筋が気道の開存を保ち抵抗を下げる。

呼吸困難(dyspnea)が生じるのは、意図した呼吸努力が換気の出力を上回るときである。定義としては「呼吸に要する労力の不快な感覚、胸部絞扼感、満たされない吸気(air hunger)」という主観的体験を指す。安静時にも労作時にも起こり、体位性のものには**起坐呼吸(orthopnea, 仰臥位)**と**側臥位呼吸(trepopnea, 側臥位)**がある。

NMDで何が起こるか

- **肺容量が減る** → 特に肺底部で**肺泡虚脱・無気肺** → 換気されない肺泡が灌流を受ける**シャント** → 呼吸筋疲労と高CO2血症
- **横隔膜筋力低下** → 吸気時に腹部が内側に動く**奇異呼吸**
- **SMAでは肋間筋の脱力**が主体で、吸気時に胸壁が内側へ動く
- **球麻痺の合併** → 咳・気道開存・分泌物排出が障害される
- **長期経過のNMDでは脊柱側弯などの骨格変化**が加わり、脊柱の硬直により肺容量とコンプライアンスがさらに低下する
- 一部の疾患では**心筋症**が呼吸困難に寄与する

順序が重要: 呼吸器系の筋力低下は、日中の呼吸困難が出る前に「睡眠関連呼吸障害」として現れるのが典型。夜間の覚醒、日中の眠気、早朝頭痛が先行する。

2. 呼吸困難の病因 — 神経原性かどうかの切り分け

非神経原性は通常、肺と心血管系による。

神経原性にも幅がある。

- **中枢病変**: 脳・脳幹の虚血、脱髄、悪性腫瘍は呼吸パターンを変え呼吸困難を起こしうる
- **NMD**: 運動ニューロンから筋までの経路の病変が、呼吸筋を直接的・間接的に障害する。一部の病態では心筋症も加わる

呼吸困難が初発症状となるNMDは Table 1 (運動ニューロン・末梢神経)と Table 2 (神経筋接合部・筋)に整理されている。

Table 1. 呼吸困難が初発症状となりうる運動ニューロン・末梢神経疾患(原表を日本語化)

病変部位	呼吸筋障害の頻度	疾患	関連する神経筋症状・所見
運動ニューロン	高頻度	ALS	上位・下位運動ニューロン徴候の組み合わせ、経時的な症状進行
	時々	SMA(脊髄性筋萎縮症)	対称性の近位筋力低下、筋緊張低下、緩徐な経過、上位運動ニューロン徴候・感覚障害なし
	時々	ポリオ後症候群	緩徐な経過、上位運動ニューロン徴候なし
末梢神経	高頻度	GBS(ギラン・バレー症候群)	先行する誘因の後の急速進行性の上行性筋力低下と反射低下・消失
	高頻度	特発性横隔神経麻痺	—
	時々	Miller Fisher症候群	眼球運動障害、失調、反射消失
	時々	CIDP	緩徐進行性・対称性の近位と遠位の筋力低下、感覚障害、反射消失
	時々	POEMS症候群	多発神経炎、臓器腫大、内分泌障害、単クローン性形質細胞疾患、皮膚変化
	時々	神経痛性筋萎縮症	激しい疼痛の後に上・中腕神経叢領域のまだらな筋力低下
	時々	TRIM2変異によるCMT2	先天性筋緊張低下、両側内反足、運動発達遅延、進行性軸索性ニューロパチー、声帯麻痺・顔面筋力低下・嚥下障害・呼吸困難・聴覚障害をきたす脳神経障害
	時々	伝導ブロックを伴う多巣性運動ニューロパチー	亜急性・非対称性の下位運動ニューロン型筋力低下(上肢優位)、感覚障害・上位運動ニューロン徴候なし

Table 2. 呼吸困難が初発症状となりうる神経筋接合部・筋疾患(原表を日本語化)

病変部位	呼吸筋障害の頻度	疾患	関連する神経筋症状・所見
神経筋接合部	高頻度	重症筋無力症 (MG)	易疲労性の複視・眼瞼下垂・眼球運動障害、コリンエステラーゼ阻害薬で改善する筋力低下、上位・下位運動ニューロン徴候なし
	時々	LEMS	緩徐進行性の近位下肢筋力低下、自律神経障害、眼瞼下垂・複視、短時間運動後の反射再出現と筋力改善
	時々	先天性筋無力症候群	病型と欠損蛋白に応じた易疲労性筋力低下、眼球運動障害、球麻痺・呼吸筋力低下
筋	高頻度	成人発症ポンペ病	肢帯型分布の進行性近位筋力低下、 横隔膜筋力低下
	高頻度	ミトコンドリア・ミオパチー	孤立性ミオパチーから脳筋症・多臓器疾患まで幅広い表現型
	高頻度	肢帯型筋ジストロフィー 2C-F, 2I	近位下肢筋力低下、翼状肩甲、下腿肥大(多い)、巨舌、腰椎前弯。 早期からの呼吸器障害
	高頻度	タイチノパチー	近位・遠位の筋力低下、労作時呼吸困難、全身倦怠
	時々	ミオホスホリラーゼ欠損症	運動不耐、疲労、筋痛、こむら返り、固定した筋力低下
	時々	筋強直性ジストロフィー1型	多臓器疾患。進行性の顔面・遠位筋力低下、ミオトニア、若年発症白内障
	時々	筋強直性ジストロフィー2型	多臓器疾患。進行性の近位筋力低下、疼痛、ミオトニア、若年発症白内障
	時々	顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー	顔面・肩甲・上腕・下腿・腹筋の非対称性筋力低下
	時々	孤発性遅発性ネマリンミオパチー	亜急性進行性の近位筋力低下と萎縮
	時々	壊死性自己免疫性ミオパチ	亜急性進行性・対称性の近位筋(股・肩甲帯および頸部屈筋)筋力低下、高CK血症。皮膚筋炎やオーバーラップ

病変部位	呼吸筋障害の頻度	疾患	関連する神経筋症状・所見
		—	症候群の所見を欠く
	時々	重症疾患ミオパチー	弛緩性四肢麻痺、人工呼吸離脱困難

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **Table 2 の最後にある重症疾患ミオパチー (critical illness myopathy) は、ICUにとって最も身近なNMDである。**「弛緩性四肢麻痺と人工呼吸離脱困難」として現れる。**離脱困難を「呼吸の問題」としてだけ見ていると、神経筋疾患であることを見落とす。**この総説の枠組みは、ICUの離脱困難症例にそのまま適用できる。

3. 病歴 — 何を聞くか

基本の問い

- 呼吸困難は**安静時か、労作時か、両方か**
- **特定の体位で悪化・誘発されるか**
- **起坐呼吸 (orthopnea)** → 横隔膜筋力低下を示唆
- **側臥位呼吸 (trepopnea)** → 非対称な横隔膜障害を示唆。患者は**障害の強い側の横隔膜を下にする体位を好むことがある**
- 逆に、**C4-C7脊髄病変による四肢麻痺**では **platypnea-orthodeoxia症候群** (座位で呼吸困難と酸素飽和度低下) が起こりうる。仰臥位の方が腹部による呼吸の支持が良いためと考えられる
- **上肢を挙上したり物を取ろうとしたときの呼吸困難** → 呼吸補助筋が呼吸から四肢運動へ動員されていることを示唆
- **夜間低換気**の症状: 夜間覚醒、日中の眠気、早朝頭痛。**これらは日中の呼吸困難に先行する**
- **家族歴** (遺伝性) と **服薬歴** (薬剤性)

Table 3. 呼吸困難の原因として神経筋疾患を示唆する病歴のポイント (原表を日本語化・14項目)

#	病歴のポイント
1	明らかな心原性・肺原性の原因がない呼吸困難
2	局所性または全身性の筋力低下
3	易疲労性の筋力低下
4	運動不耐
5	筋痛
6	ミオグロビン尿・色素尿、横紋筋融解の既往
7	眼球・球症状を示唆する症状（眼瞼下垂、両眼性複視、顔面筋力低下、咀嚼障害、嚥下障害、唾液処理困難、発声障害、構音障害）
8	体軸筋の筋力低下
9	筋量減少を示す進行性の体重減少
10	家族歴陽性を伴う慢性進行性または非進行性の筋力低下
11	体位性呼吸困難（起坐呼吸・側臥位呼吸）
12	ミトコンドリア病を示唆する症状（低身長、認知障害、けいれん、難聴、糖尿病、平衡障害）
13	著明な疼痛の後に生じる呼吸困難または上肢筋力低下（腕神経叢障害を示唆）
14	反復する肺炎

4. 身体所見 — 何を見るか 🔍

通常の心肺診察に加えるべきもの

- 後胸部の打診による深吸気時の片側横隔膜可動域の評価
- 臥位での吸気時腹部奇異運動（進行した横隔膜筋力低下で認める）

神経学的診察

- 側頭部の萎縮、呼吸時の呼吸補助筋の使用、構音障害、発声低下、会話時呼吸困難
- 脳神経：顔面筋力低下、眼球運動、易疲労性眼瞼下垂、口蓋挙上、舌の萎縮・線維束攣縮

- 頸部屈曲・伸展の筋力: **頸部屈曲筋力の低下はFVC低下と関連する**
- 単呼吸カウント(single-count breath test): 最大吸気の後、1回の呼気で**2カウント/秒**の速さで数える。FVCおよびNIF(negative inspiratory force)と関連し、**25未満で呼吸機能異常を示す**
- さらに四肢の筋緊張・筋量・筋力、反射、感覚を評価し、基礎にある神経筋病態を絞り込む

5. 検査 — 何を測るか

5.1 肺機能検査(PFT)

PFTでは**拘束性パターン**が現れる。FVCはNMDで最もよく測られるパラメータである。

指標	所見と解釈
座位→臥位のFVC低下 >25%	横隔膜筋力低下に対して 特異度90%・感度79%
同 >19%	片側横隔膜筋力低下を示唆しうる
同 40～50%	両側横隔膜障害で予想される低下幅
MIP	吸気筋の総合的な筋力。 60 cmH2O未満は夜間低酸素の予測として感度86%
MEP	呼気筋の筋力。 早期NMDでは比較的保たれる。60 cmH2O未満は無効な咳を示唆
FRC(機能的残気量)	NMDの初期には変化しないことがあるが、進行に伴って低下する

重要な注意: **座位→臥位のFVC低下よりも、MIPとMEPの方が呼吸筋力低下の検出感度が高い可能性がある**。一方で、MIPとMEPは単独で用いると筋力低下を過剰診断しうる。

5.2 咳のピークフロー(CPF)

CPFは咳の有効性を測る最も受け入れられた指標である。

- ALS患者で咳のスパイク(cough spike, 正常最大値を超える呼気流量の短時間のサージ)を作れない患者は、**死亡リスクが高い**
- 筋ジストロフィーでは、**CPFが高いほど呼吸器感染時に呼吸不全を起こすリスクが低い**

- MEP 60 cmH₂O未満に加え、CPF 270 L/min未満で無効な咳、160 L/min未満で気道クリアランスが破綻していると判断する

5.3 SNIP(鼻腔スニフ圧)

球麻痺のある患者は、MIP測定に必要なマウスシールを保てないことがある。SNIPは片側鼻孔に圧センサープローブを密着させ、最大スニフ努力時の圧を記録する。

- 吸気筋力を評価でき、NMD患者ではFVCと相関する
- 夜間脱飽和と呼吸不全を予測でき、ALSの呼吸機能モニタリングに有用
- 高度な横隔膜萎縮のある患者では、SNIPが筋力低下を過大評価しうる。急速な筋活性化を要するためであり、こうした患者ではSNIPよりMIPの方が高値になる傾向がある(MIPは持続的な収縮を反映する)

5.4 透視によるスニフ試験

透視下で強制吸気時の横隔膜可動域を評価する。

- 片側横隔膜筋力低下に最も有用
- 両側横隔膜麻痺では偽陰性となりうる。呼吸補助筋の使用による吸気時の肋骨の上方移動が、横隔膜が下方に動いたように見えるため
- したがって両側横隔膜麻痺の評価には、胃内・食道内バルーンによる経横隔膜圧測定が推奨される
- 患者の協力と座位保持能力に制限される

5.5 EMG/神経伝導検査(NCS)

- 横隔神経NCSは神経の完全性を評価できるが、重症患者では複数のライン・ドレッシング、浮腫、肥満により運動応答の振幅が低下し、適用が難しい
- 横隔膜EMGは基礎にあるNMDの重症度・予後・原因の情報を与える。気胸リスクは0.15%で、前鋸筋など隣接筋のEMGより低い
- 横隔神経・横隔膜の直接評価に加え、他の筋・神経のEMG/NCSは、神経筋接合部疾患/運動ニューロン疾患/筋原性/神経原性という全体像の判別に有用

5.6 横隔膜エコー

エコーは横隔膜の構造と機能を可視化し、透視やMRIと相関する。

- 横隔膜性呼吸筋力低下の検出に感度93%・特異度100%であり、透視や横隔膜EMG/NCSより優れうる
- 正常な横隔膜は最大収縮で少なくとも20%肥厚する

- 横隔膜の厚さはCOPD、喫煙、加齢の影響を受けない
- ミオパチーでは安静時の厚さは正常でも肥厚率が異常になりうる。ただしこのパターンは努力不足や肥満でも見られる
- Duchenne型筋ジストロフィーでは横隔膜の厚さが増加しうる（他の筋で見られる偽性肥大と同様）。これは呼吸不全の予測に使える
- 肥厚に加え、一回換気呼吸・深呼吸・スニフ手技における横隔膜可動域の基準値が、左右別・性別に整備されている。吸気時の可動域低下、あるいは吸気時に横隔膜が頭側へ動く奇異運動は横隔膜筋力低下と相関する
- エコーは横隔膜EMGの穿刺位置の確認（臓器損傷の回避）と、横隔神経刺激時の横隔膜運動の可視化にも使える

5.7 血液ガス分析

動脈血液ガス（ABG）は低換気の有無と、その所見が急性・慢性・急性増悪のいずれかを評価できる。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **PaCO₂と換気量の関係は双曲線的である**。そのため、もともと分時換気量が低いNMD患者では、わずかな急性の換気低下でも、高い分時換気量から同じだけ低下した場合に比べてPaCO₂が著しく大きく上昇する。「少し呼吸が浅くなっただけ」がCO₂ナルコーシスに直結する。これがNMDで急変が「突然」に見える生理学的理由である。

5.8 経皮CO₂ (TcCO₂)

- 経皮測定は非侵襲的で信頼できるPaCO₂の推定値を与える
- ALS患者では、NIV導入後・維持中の改善マーカーとして機能するとともに、呼吸破綻のリスクがありNIVを要する患者の同定にも使える

5.9 睡眠ポリグラフ検査 (PSG)

- NMDでは夜間高CO₂血症、脱飽和、睡眠障害が日中の低換気に先行するのが典型。しかしNIV開始基準は通常、日中のパラメータに依存している
- AASMの診療パラメータは、他に説明のつかない睡眠関連症状を有するNMD患者の評価にPSGを推奨する
- 同様にCHESTの臨床実践ガイドラインは、PFTと夜間オキシメトリが正常な症候性NMD患者でNIVを正当化するためにPSGを推奨する。**ただしPFTまたは夜間オキシメトリが異常であれば、通常それだけで**

NIVを開始するのに十分

5.10 胸部画像

脊柱後弯側弯、横隔膜挙上、肺容量、肺実質の評価に有用。

Figure 1. 呼吸困難または夜間低換気症状を有する患者の評価プロトコル案(原図・無改変。©Muscle & Nerve 2024) 最上部の角丸ボックス「**Dyspnea OR symptoms of nocturnal hypoventilation**(呼吸困難または夜間低換気の症状)」から、「+」記号を介して左右2本の枝が下りる。

- **左枝**:「Pulmonary or cardiac symptoms(肺・心症状)」→ 下向き矢印 →「**Refer cardiac/pulmonary evaluation**(心・肺の評価へ紹介)」。**左枝はここで終わる**
- **右枝**:「**Positional component +/- weakness**(体位性の要素 ±筋力低下)」→「**History and exam suggestive of NMDs**(病歴と診察がNMDを示唆)」

「History and exam...」ボックスからは**2本の矢印**が分かれる。

- **左下へ**:「Sleep related symptoms (such as fatigue, daytime sleepiness)(疲労・日中の眠気などの睡眠関連症状)」→「**Polysomnography**」→「**PAP therapy as indicated**(適応に応じたPAP療法)」
- **右下へ**:「Dyspnea with exertion or at rest/Orthopnea or trepopnea/Difficulty clearing secretions(労作時または安静時の呼吸困難/起坐呼吸または側臥位呼吸/分泌物排出困難)」

右枝はさらに、中央の大きな「**Consider(考慮する)**」ボックスへ流れる。ここが図の中心で、内容は2群に分かれる。

- **呼吸評価**:胸部画像/PFT、咳のピークフロー、SNIP(有意な球麻痺があれば)/夜間オキシメトリ、ABG/横隔膜検査(透視スニフ試験、エコー、NCS/EMG)
- **NMD診断のための検査**:NCS/EMG、血液検査(CPK、アルドラーゼ、TSH、筋炎パネル、重症筋無力症パネル)、遺伝子検査、筋生検

この「Consider」ボックスから**3本の矢印**が下の3つのボックスへ分かれる。

- **左**:「If above studies normal or not at threshold to initiate NIV(上記が正常、またはNIV開始の閾値に達しない場合)」。**このボックスからは曲線の矢印が上に戻り、Polysomnographyへ合流する** — つまり「PFTで拾えなければ睡眠検査に回す」ループが図に組み込まれている
- **中央**:「**Consider NIV: MIP <60 cmH2O, FVC <50%, O2 saturation, PaCO2 >45**(NIVを考慮)」
- **右**:「**Consider oscillatory vest device: MEP <60 cmH2O, Cough peak flow <270 L/min, または症状の重症度に基づく(オシレーションベストを考慮)**」

図の下部に脚注：「*横隔神経の評価に加えて、非横隔膜性の神経・筋のNCS/EMGは診断および病変範囲の評価に有用でありうる」

この図の設計思想：「吸気的道(NIV)」と「呼気・咳の道(オシレーションベスト)」が並列に置かれている。MIP/FVCで換気補助を判断し、MEP/CPFで気道クリアランスを判断する、という2軸が明示されている。NIVの適応がなくても咳の補助は必要になりうる、という実務上重要な分岐がここに描かれている。

6. どんなときに神経筋原性を疑うか 🎯

新規の呼吸困難を呈する患者では、以下を注意深く観察することが決定的に重要である。

- 1 体位による誘発
- 2 呼吸筋以外の筋力低下
- 3 夜間低換気の症状

これらがNMDによる呼吸困難を示唆する。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **著明な呼吸困難のある患者では、挿管の必要性を評価するための緊急評価を行う。**ただし本総説はこの一文以上に踏み込んでおらず、急性期の挿管閾値(VC、MIP、MEPの具体的な数値基準)は提示していない。急性期の判断には別の文献群(GBS・筋無力症クリーゼの前向き研究)を当てる必要がある。

頻度：NMDのうち、呼吸困難が初発症状となる最も多い疾患は重症筋無力症(MG)とALSであり、それぞれMGで14%、ALSで3%に生じる。

7. 治療 💊

7.1 原疾患の治療

基礎にあるNMDを治療することで呼吸が改善しうる。

疾患	治療と呼吸への効果
重症筋無力症	ピリドスチグミンが呼吸機能を改善する。 血漿交換 は一回換気量を増加させ、主観的な呼吸困難の改善を伴う
SMA	遺伝子補充療法、 リスジプラム (SMN2スプライシング調節薬)
ポンペ病	酵素補充療法
DMD	アタルレン (リードスルー誘導薬)

7.2 呼吸機能を標的とした治療(NIV)

米国のMedicare/Medicaidによる償還基準(以下のいずれか1つ)

基準	内容
ABG	処方されたFiO2下・覚醒時に採取した動脈血で PaCO2 45 mmHg以上
睡眠オキシメトリ	処方されたFiO2下で、 SpO2 88%以下が夜間記録時間の5分以上 (最低記録時間2時間)
呼吸筋圧	MIP 60 cmH2O未満
肺活量	FVC 50%予測値未満

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **呼吸困難はNIV開始の閾値に達する前から存在しうる**。総説は明示的にこう述べている。したがって専門家パネルは、より早期の基準として次を推奨している。

FVC 80%未満+症状／FVC 50%未満(症状なし)／SNIP・MIP 40 cmH2O未満／高CO2血症の存在

つまりMIPの閾値は文献間で60(Medicare基準・本総説の図1)と40(専門家パネル)が併存している。院内基準を作るときは、どちらを採るかを決めて明記する必要がある。**保険償還の閾値と、臨床的に始めるべき閾値は別物である**。

NIVの効果

- 複数のNMDで生存とQOLを改善し、入院を減らす

- ALSではALSFRS-R(機能評価尺度)で測った疾患進行速度を遅らせることが示されている
- **ただし、NIVがFVCの低下速度に影響しなかったとする研究もある**

7.3 呼吸筋トレーニング(RMT)

RMTは吸気筋トレーニング(IMT)と呼気筋トレーニング(EMT)を含み、特定の筋力低下を標的にNMD患者の持久力と筋力を改善しうる。

- **残念ながら、研究数もサンプルサイズも小さすぎて、NMD患者に対するRMTのガイドラインを作ることはできない**
- **MG**: インターバル型RMTでMIP、MEP、MVV(最大随意換気量)が有意に改善。さらにFVCとFEV1も改善
- **ALS**: IMT+EMTでMVVとMEPが改善。別の研究では同様の傾向を認めたが**臨床的に有意ではなかった**
- **DMD**: RMTによる呼吸筋持久力・筋力の改善が報告されたが、他の研究では**改善傾向は臨床的に有意ではなかった**
- **ボンペ病**: 系統的レビューでRMTがMIPとMEPを高めた
- ALS、SMA、ボンペ病を含む複数のNMDでRMTの役割を評価する**臨床試験が進行中**

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **IMTは、高CO2血症、FVC 25%未満、または急速進行を示すNMD患者では回避すべきである。**リハビリ処方の前に必ず確認する。

その他の吸気補助: 非進行性NMDで適切に選択された患者には、**横隔膜縫縮術(diaphragm plication)**、**横隔膜ペーシング**、**横隔神経再建**が選択肢となる。

Table 4. MGとALSにおける呼吸筋トレーニング研究(原表を日本語化・抜粋)

疾患	著者・年	プロトコル	結論
MG	Fregonezi 2005	インターバル型IMT (横隔膜呼吸+口すぼめ呼吸)、 週3回・8週間	呼吸筋力、上部胸郭可動性、 呼吸パターン、呼吸持久力が 改善
MG	Hsu 2020	インターバル型RMT 30分×2回/日、週5日以上・ 12週間。呼吸筋力低下例にはIMTをMIPの30～ 60%、嚥下障害例にはEMTをMEP閾値の15～ 75%	FVC、FEV1が改善し、疲労 が軽減
ALS	Pinto 2012	Threshold-IMT device、MIPの30～40%で10 分、2回/日。早期介入群8か月・後期介入群4か月	早期介入群で MVVが改善 。 ただし 主要評価項目の ALSFRSは変化せず
ALS	Pinto 2013	上記プロトコルを8か月超継続	早期罹患患者において IMTが 生存の独立した予測因子であ った
ALS	Plowman 2018	EMTをMEPの50%閾値 (抵抗5～150 cmH2O)、5回×20分、週5回・8週間	MEPと球機能が改善
ALS	Cheah 2009	IMTを最大SNIPの15～60%閾値で10分、3回/ 日、週7日・12週間	呼吸筋力の改善と呼吸機能 低下の鈍化の傾向。ただし 臨 床的に有意ではなかった

Table 5. 筋疾患における呼吸筋トレーニング研究 (原表を日本語化・抜粋)

疾患	著者・年	プロトコル	結論
DMD	Martin 1986	筋力訓練(最大静的IMT・EMT、VC範囲の20%間隔、30分/日)+持久力訓練(疲労困憊まで換気、抵抗を190.7 cmH2O/sまで漸増、3回×3分/セッション)、週5回・2か月	持久力は改善したが筋力は改善せず
DMD	Rodillo 1989	Triflow II インスピロメータで1日計20回吸気、18日間	短期RMTでは有意な改善なし
DMD	Stern 1989	ビデオゲームをしながらマスクでIMT、20分・週5日・6か月	PFTに有意な改善なし
DMD	Topin 2002	MIPの30%閾値で10分、2回/日・6週間	呼吸筋持久力が改善
DMD	Wanke 1994	負荷呼吸10サイクル×1分(20秒間隔)を1日2回、経横隔膜圧の70%以上を目標。15分後に最大静的吸気10回、6か月	呼吸機能が高度には障害されていない患者で吸気筋の筋力と持久力が改善
DMD	Viloni 1994	過換気ベースのビデオゲームで呼吸筋運動、20分/日・週6日・5週間	MVVと最大到達換気量が改善
Becker型 ／肢帯型	Yeldan 2008	MIPの30%閾値で10回×30秒休息のIMTを15分、2回/日・週5日・12週間	呼吸筋力が改善
ポンペ病	Jones 2020	IMT(MIPの最大70%)とEMT(MEPの最大70%)各75回、週5日・12週間	酵素補充療法中のLOPD患者でMIP・MEPに有意な改善なし
ポンペ病	Aslan 2016	MIPの30%閾値から開始(2 cmH2Oずつ漸増)、15分×2回/日、週5日・8週間	酵素補充療法中のLOPD患者でMIPが改善
ポンペ病	Jevnikar 2015	MIPの30%閾値で1分+深い緩徐呼吸2分を15サイクル/日、45分、週7日・24か月	酵素補充療法中のLOPD患者で吸気筋力が向上

7.4 気道管理

分泌物管理

- 抗コリン薬が有用
- 分泌物が粘稠な場合は、グアイフェネシン、N-アセチルシステイン、ネブライザーによる気管支拡張薬が有益でありうる
- 唾液腺へのボツリヌス毒素注射は唾液産生を減らす
- 偽性球麻痺情動 (pseudobulbar affect) に処方されるデキストロメトルファン・キニジンが過剰分泌を改善しうる

咳・分泌物排出の補助デバイス

- MI-E (機械的排痰補助) やオシレーションベストは、**NMD患者の肺感染症を減らすと考えられている**

8. 結論(原文の記述)🎯

呼吸困難が前景に立つ患者にアプローチする際、診断ツールが拡充した今日においても、神経筋の徴候に特に注目した徹底的な病歴聴取と身体診察の重要性はいくら強調してもしすぎることはない。

呼吸困難の原因診断は困難でありうるし、多職種アプローチを要することがある。

早期診断と、神経原性・非神経原性の鑑別が決定的に重要であり、特に疾患修飾薬や直接的な呼吸療法が利用可能な領域では、それが臨床アウトカムとQOLを大きく変えうる。

9. 批判的吟味(JCでの論点)🐭

△ 注意

この総説を引用する前に押さえるべき点

- ① **ナラティブレビュー (CME教材) であり、系統的レビューではない。** 検索戦略・選択基準・バイアス評価の記載がなく、**推奨の強さやエビデンスの確実性が一切示されていない。**「～が示唆される」「～でありうる」という記述の背後にどれだけのデータがあるかは、個々の引用文献に当たらないと分からない
- ② **診断特性の数値が孤立した小規模研究に由来する。**「臥位FVC 25%低下で特異度90%・感度79%」「横隔膜エコーで感度93%・特異度100%」といった魅力的な数字は、**元データのn数・対象集団・参照基準が本文に記載されていない。特に感度93%・特異度100%という値は、小規模かつ選択された集団でなければ通常出ない**
- ③ **MIPの閾値が文献間で食い違ったまま並記されている。**Medicare基準と図1は「MIP 60未満」、専門家パネルは「SNIP/MIP 40未満」。総説はこれを整理せず両方を載せている。**保険償還の閾値と臨床導入の閾値が混在している**構造を読者が自分で解きほぐす必要がある
- ④ **「MIP 60未満は夜間低酸素の予測に感度86%」— 特異度が示されていない。**感度だけを示した数値は、それ単独では臨床的有用性を判断できない
- ⑤ **符号の表記が揺れている。**MIPは陰圧なので本来「-60 cmH₂O」と書くべきところ、本文・図中で「<60 cmH₂O」「<-60 cmH₂O」が混在する。**院内プロトコルに落とすときは絶対値で書くのが安全**
- ⑥ **RMTのエビデンスは弱い。**著者自身が「研究数もサンプルサイズも小さすぎてガイドラインを作れない」と明言している。Table 4・5を見ると、**改善なし・臨床的有意差なしの研究が相当数混じっている。**「Pinto 2013でIMTが生存の独立予測因子」という所見も、**RCTではなく観察的な追跡解析**であり、交絡(元気な患者ほどトレーニングが続けられる)に脆弱
- ⑦ **急性期の判断基準が事実上ない。**「著明な呼吸困難があれば挿管の必要性を評価するための緊急評価を行う」という一文だけで、**VC・MIP・MEPの急性期閾値は提示されていない。**筋無力症クレーゼやGBSの挿管判断にこの総説をそのまま使うことはできない
- ⑧ **治療パートが評価パートに比べて薄い。**総説の重心は明確に「評価」にあり、NIVの設定、抜管戦略、球麻痺患者でのNIV可否といった実務的な難所には踏み込んでいない。**治療は神経筋疾患の呼吸管理 — 6か月ごとのPFT、FVC80%+症状でNIV開始、17推奨すべてが確実性「非常に低い」(CHESTガイドライン・CHEST2023)と併読する前提の文書である**
- ⑨ **COI: Li医師がAlexion、Argenx、Catalyst、Immunovant、UCB Pharmaのアドバイザリーボードのコンサルタントを務め、Argenxから研究助成を受けている。これらはいずれも重症筋無力**

症の治療薬を扱う企業であり、MGを「呼吸困難が初発症状となる最も多いNMD(14%)」として
前面に置く構成との関係は、読者が独自に重みづけすべき情報である

- 10 米国の制度前提。NIVの適応がMedicare/Medicaidの償還基準で記述されており、日本の在宅人工呼吸(HMV)の保険体系にそのまま対応しない

10. 主要引用文献(本文で参照された主要なもの)📖

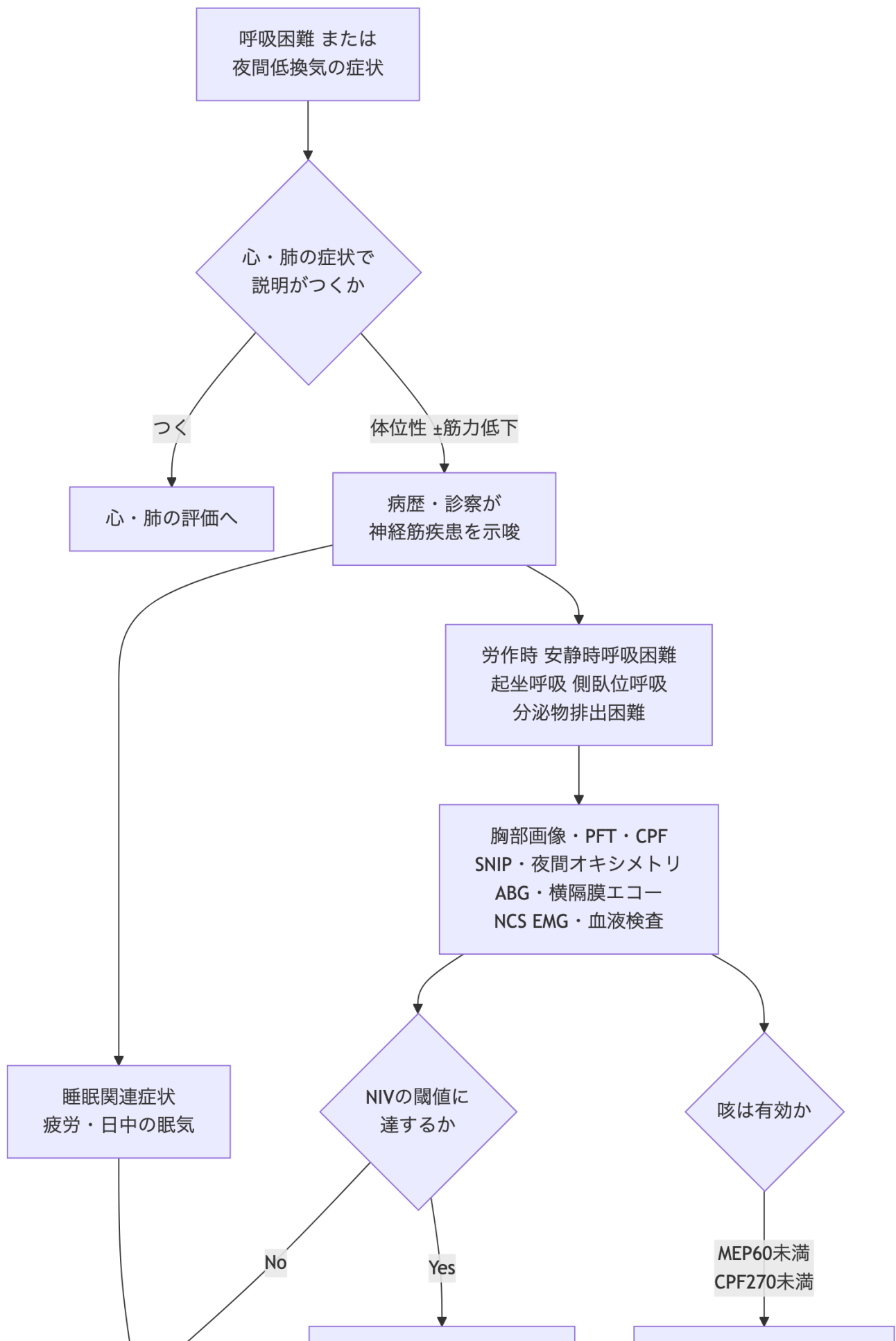
内容	出典
呼吸困難のメカニズム・評価・管理に関するATS公式声明	Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):435-452
神経筋・胸壁疾患における呼吸力学・ドライブ・筋機能(系統的レビュー)	Patel N, Chong K, Baydur A. Front Physiol. 2022;13:838414
直立位・臥位における呼吸筋活動	Druz WS, Sharp JT. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1981;51(6):1552-1561
成人の神経筋疾患に対する慢性呼吸ケア	Ambrosino N, Carpenne N, Gherardi M. Eur Respir J. 2009;34(2):444-451
呼吸困難の複雑な個人的体験としての理解	Hayen A, Herigstad M, Pattinson KT. Maturitas. 2013;76(1):45-50
脳卒中後の呼吸の病態生理と臨床	Howard RS, Rudd AG, Wolfe CD, Williams AJ. Postgrad Med J. 2001;77(913):700-702
慢性呼吸困難の診断と評価	Budhwar N, Syed Z. Am Fam Physician. 2020;101(9):542-548
ギラン・バレー症候群	Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA. Lancet(本文文献121)
CHEST神経筋疾患呼吸管理ガイドライン(NIV開始基準の出典)	Khan A, et al. CHEST. 2023;164(2):394-413(本文文献73)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 説明のつかない呼吸困難+体位による変化+呼吸以外の筋力低下+夜間低換気の症状 — この4つが揃ったら神経筋疾患を疑う
- 低酸素は最後に来る。SpO2で安心してはならない。PaCO2は双曲線的に動くため、もともと分時換気量が低い患者ではわずかな換気低下が急激なCO2上昇になる
- 機器がなくても今日からできる評価: 頸部屈曲筋力、単呼吸カウント(25未満で異常)、臥位での吸気時腹部奇異運動
- 座位→臥位でFVCが25%超低下すれば横隔膜筋力低下(特異度90%・感度79%)。球麻痺でMIPが測れなければSNIP
- 吸気(NIV)と呼気・咳(気道クリアランス)は別々に評価する。MIP 60未満・FVC 50%未満・PaCO2 45超でNIV、MEP 60未満・CPF 270未満で咳の補助
- IMTは高CO2血症・FVC 25%未満・急速進行では行わない
- この総説は「評価」の文書であり、急性期の挿管閾値は提示していない。治療はCHEST 2023ガイドラインと併読する



睡眠ポリグラフ

NIVを考慮
MIP60未満 FVC50%未満
PaCO₂ 45超

気道クリアランス
オシレーションベスト
MI-E

適応に応じPAP療法

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。